

浙江大学

本科实验报告

微带传输线负载特性分析

课程名称:	场波实验
姓名:	黄鹤翔
学院:	信息与工程学院
专业:	信息工程
学号:	3230106231
指导老师:	王子立

2025-3-26

浙江大学实验报告

专业：信息工程
姓名：黄鹤翔
学号：3230106231
日期：2025-3-26
地点：东四 224

课程名称：场波实验 指导老师：王子立 成绩：
实验名称：微带传输线负载特性分析 实验类型：探究型 同组学生姓名：

一、实验目的

- 了解基本传输线、微带线的特性
- 熟悉网络参量测量，掌握矢网网络分析仪的基本使用方法

二、实验原理

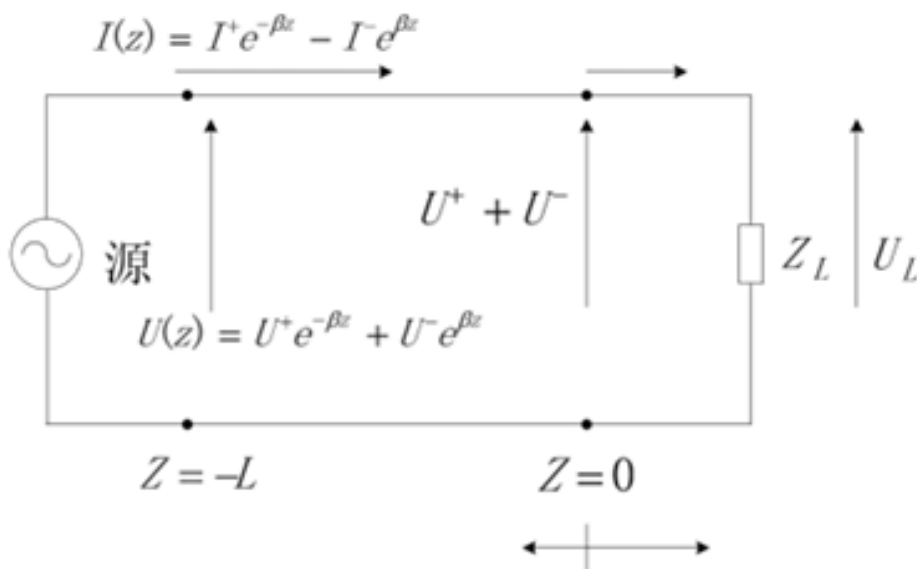


Figure 1: 微带线负载特性矢网网络分析原理图

考虑一段特性阻抗为 Z_0 的传输线，一端接信号源，另一端则接上负载。假设此传输线无耗，且传输线 $\gamma = j\beta$ ，则传输线上电压及电流可用下列二式表示：

$$U(z) = U^+ e^{-\beta z} + U^- e^{\beta z}$$
$$I(z) = I^+ e^{-\beta z} - I^- e^{\beta z}$$

1. 负载端 ($z = 0$) 处情况

电压及电流为

$$U = U_L = U^+ + U^-$$

$$I = I_L = I^+ - I^-$$

而 $Z_0 I^+ = U^+$, $Z_0 I^- = U^-$, 公式可改写成

$$I_L = \frac{1}{Z_0}(U^+ - U^-)$$

可得负载阻抗为

$$Z_L = \frac{U_L}{I_L} = Z_0 \frac{U^+ + U^-}{U^+ - U^-}$$

定义归一化负载阻抗为

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}$$

其中定义 Γ_L 为负载端的电压反射系数

$$\Gamma_L = \frac{U^-}{U^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = |\Gamma_L| e^{j\phi_L}$$

当 $Z_L = Z_0$ 或为无限长传输线时, $\Gamma_L = 0$, 无反射波, 是行波状态或匹配状态。

当 Z_L 为纯电抗元件或处于开路或者短路状态时, $|\Gamma_L| = 1$, 全反射, 是驻波状态。

当 Z_L 为其他值时, $|\Gamma_L| < 1$, 为行波驻波状态。

线上任意点的反射系数为

$$\Gamma_L = |\Gamma_L| e^{j\phi_L - j2\beta z}$$

定义驻波比 VSWR 和回波损耗 RL 为

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|}$$

$$RL = -20 \log_{10} |\Gamma_L|$$

2. 输入端 ($z = -l$) 处情况

反射系数 $\Gamma(z)$ 应改成

$$\Gamma(L) = \frac{U^- e^{-j\beta L}}{U^+ e^{j\beta L}} = \frac{U^-}{U^+} e^{-j2\beta L} = \Gamma_L e^{-j2\beta L}$$

输入阻抗为

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta L)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta L)}$$

由上式可知

- 当 $L \rightarrow \infty$ 时, $Z_{in} \rightarrow Z_0$
- 当 $L = \frac{\lambda}{2}$ 时, $Z_{in} = Z_L$
- 当 $L = \frac{\lambda}{4}$ 时, $Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_L}$

三、 实验内容

- 了解矢量网络分析仪的原理和使用方法
- 用矢量网络分析仪分别测量微带开路传输线模块的反射特性，并引入电阻、电容和电感负载测量并分析在不同负载情况下的反射特性

四、 实验过程与记录

1. 微带开路传输线模块

(1) 校准

连接好射频电缆线后，按【校准】键，选择 [机械校准],[单端口 (反射)], 分别接上开路器、短路器、匹配负载，最后按下 [完成单端口] 键，完成校准，校准后接匹配负载的史密斯圆图如下图所示：

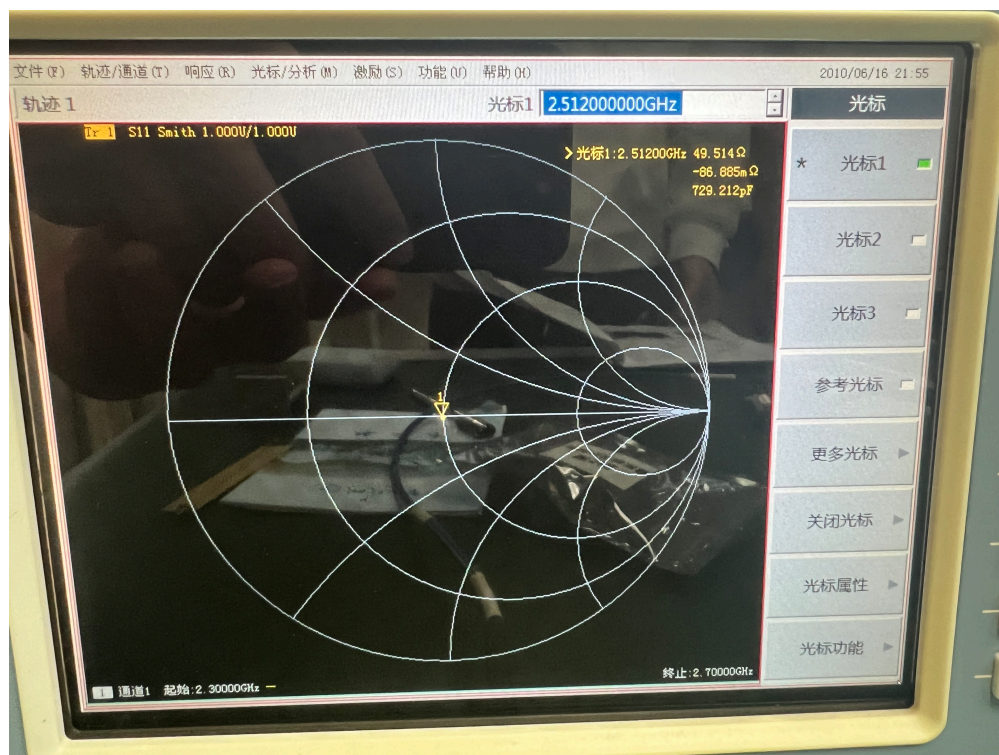


Figure 2: 校准后的史密斯圆图

(2) 模块上不加负载

五、 天线测量

取下射频电缆线，重新校准后接上天线，得到的史密斯圆图如下图所示：

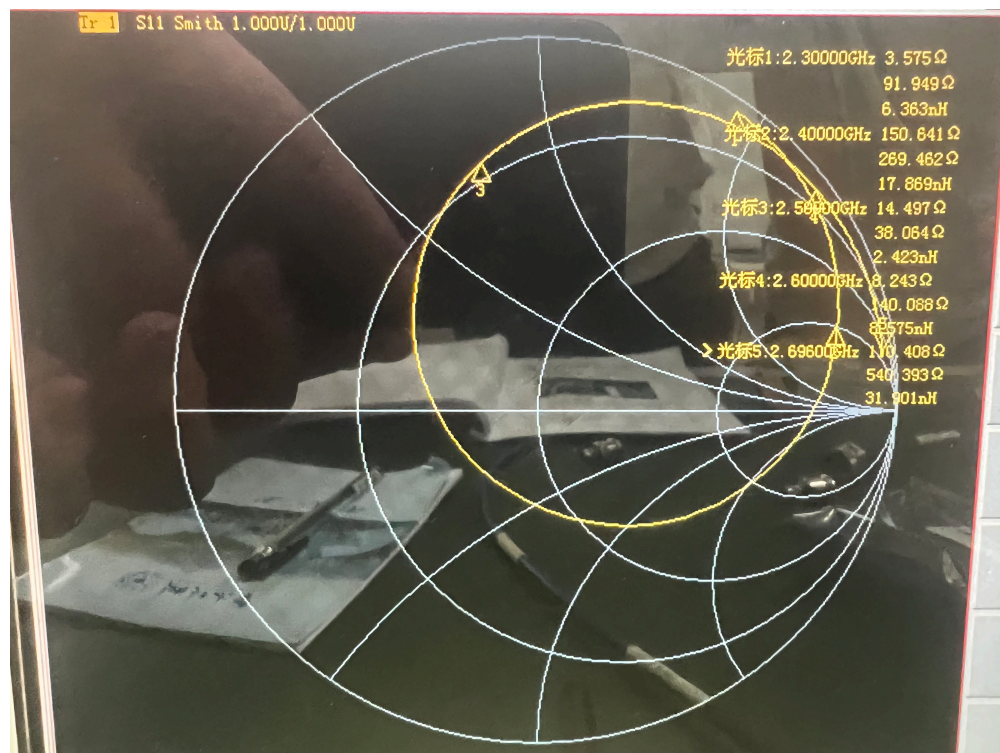


Figure 3: 天线测量的史密斯圆图